الجامعة السورية الخاصة
كلية هندسة الحاسوب والمعلوماتية

نظام عيادات كلية طب الأسنان

تقرير مشروع التخرج — الجزء الأول

المشكلة والأهداف · الدراسة المرجعية · الحل المقترح
الفصل الأول: الدراسة النظرية

إعداد Hamza Almawla, Zeannab Alhommsi
إشراف Dr. Mouhib Alnoukari, Amer Khourshed
الجهة المستفيدة كلية طب الأسنان، الجامعة السورية الخاصة
العام الدراسي 2026–2027
التاريخ 29 تشرين الأول 2026

المحتويات

الملخص..... 1

1. المشكلة العلمية 1

1.1 الخلفية 1

1.2 بيان المشكلة 1

2. أهداف المشروع 2

2.1 الهدف العام 2

2.2 الأهداف التفصيلية 2

2.3 نطاق المشروع 2

3. الدراسة المرجعية (State of the Art) 3

3.1 السجلات الإلكترونية في تعليم طب الأسنان 3

3.2 الأنظمة الموجودة 3

3.3 تحليل الفجوة 3

4. الحل المقترح 4

4.1 فكرة الحل 4

4.2 سير العمل الرئيسي 5

4.3 كيف يجيب الحل عن المشكلة 6

4.4 منهجية التطوير 6

الفصل الأول: الدراسة النظرية 7

1.1 السجلات الصحية الإلكترونية 7

1.2 مفاهيم من مجال طب الأسنان 7

1.3 منهجية تطوير البرمجيات 7

1.4 معمارية العميل والخادم وأسلوب REST 8

1.5 الكتلة الواحدة المقسّمة إلى وحدات (Modular Monolith) 8

1.6 المعمارية السداسية (المنافذ والمحوّلات) 8

1.7 مبادئ SOLID 9

1.8 نمذجة سير العمل بآلات الحالة 9

1.9 معمارية تطبيق الهاتف (MVVM) 9

1.10 أمن البيانات الطبية 10

1.11 إدارة البيانات 10

1.12 المعالجة غير المتزامنة والإشعارات 10

1.13 العمل على شبكة ضعيفة (Offline-first) 10
1.14 تعدد اللغات والتخطيط من اليمين إلى اليسار 11
1.15 النشر: الحاويات والتكامل والتسليم المستمر 11
1.16 التقنيات المستخدمة 11
المراجع 12

الملخص

تعمل عيادات كلية طب الأسنان ومخابرها في الجامعة السورية الخاصة (SPU) بالورق. فالتشخيص والإحالات وبطاقات أعمال الطلاب وتواقيع المشرفين وتوزيع الكراسي وصيانتها كلها تُسجَّل على استمارات مطبوعة. ولا يوجد أرشيف مركزي للمرضى، لذلك كثيراً ما تضيع الخطة العلاجية للمريض بعد زيارته الأولى، ولا تستطيع الكلية أن تتابع بسهولة تقدّم الطلاب أو استخدام عياداتها. يبني هذا المشروع نظام عيادات طب الأسنان في الجامعة: تطبيقاً للهاتف المحمول للطلاب والمشرفين وفنيي الصيانة، ولوحة تحكم على الويب للإدارة والاستقبال والمشرفين والعمادة، وخادماً واحداً يطبّق القواعد السريرية والتعليمية للكلية. يعرض هذا الجزء الأول من التقرير المشكلة والأهداف، ويراجع الدراسات المنشورة والأنظمة الموجودة، ويقدّم الحل المقترح بمخطط صندوقي ومخطط تدفق، ثم يقدّم الدراسة النظرية التي يقوم عليها المشروع.

1. المشكلة العلمية

1.1 الخلفية

تعليم طب الأسنان تعليم سريري في معظمه. ففي السنوات السريرية يعالج الطلاب مرضى حقيقيين تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية. ويمرّ كل مريض بالتشخيص، ثم توضع له خطة علاجية، ثم يُعالَج في عيادة اختصاصية. وكل خطوة علاجية ينفّذها الطالب يجب أن يتحقق منها المشرف ويقيّمها ويوقّع عليها قبل أن تُحتسب ضمن متطلبات المقرر.

تُسجَّل هذه العملية في الجامعة على استمارات الجودة الخاصة بالكلية (SPU/AQM M-09-Den-F1 إلى F18). درس الفريق ثماني استمارات منها، وزار العيادات في 18 تشرين الأول 2026:

الاستمارة	الغرض
F1	تشخيص المريض: البيانات الشخصية، القصة الطبية، مخطط الأسنان (ترقيم FDI)، فحص النسج الرخوة، مشعرات صحة الفم، موجودات الأشعة، التشخيص والخطة العلاجية
F2	بطاقة أعمال مقرر مخبري: حالات الطالب المخبرية وخطوات كل حالة، بتوقيع المشرف
F3	بطاقة أعمال مقرر سريري: حالات الطالب السريرية (المريض، السن، نوع الحالة) وحتى ثماني خطوات مقيَّمة لكل حالة
F6، F18	الفحص اليومي للكراسي (النظافة، توصيلات القبضات، حركات الكرسي، الإضاءة) صباحاً ومساءً
F7	توزيع الطلاب على الكراسي خلال الجلسات الخمس اليومية
F8، F9	التقرير اليومي للعيادة وللمخبر

1.2 بيان المشكلة

يسبّب العمل الورقي مشكلات للمرضى والطلاب والمشرفين وإدارة الكلية:

1. **لا يوجد أرشيف للمرضى.** الملفات الورقية غير مترابطة وغير مفهرسة. وكثيراً ما يُعالَج المريض من سن واحدة ثم يغادر، فتضيع بقية خطته العلاجية، وتبدأ زيارته اللاحقة من البداية.
2. **الإحالات غير متابَعة.** يُحال بند من الخطة إلى قسم ما بقسيمة ورقية، ولا يُسجَّل إن كانت الإحالة قد وصلت أو قُبلت أو أُنجزت.
3. **صعوبة متابعة تقدّم الطالب.** متطلبات الطالب موزعة على بطاقات أعمال ورقية، فلا يستطيع المشرف أن يعرف بسرعة عدد الحالات التي أنجزها الطالب، ولا يستطيع الطالب أن يجد بسهولة مرضى يحتاجون المعالجات التي بقي عليه إنجازها.
4. **ضعف الأدلة التي يقوم عليها التقييم.** تُقيَّم الخطوات السريرية والمخبرية من الذاكرة أو من صور محفوظة على هواتف شخصية، وفي هذا خطر على خصوصية المريض، كما أن الصورة لا ترتبط بالعلامة.

5. **صيانة الكراسي غير موثّقة.** يُسجَّل فحص الكراسي وأعطالها على الورق ويُبلَّغ عنها بكتاب، ولا شيء يتتبّع متى أُبلغ عن الكرسي المعطّل ومتى أُخرج من الخدمة ومتى أُصلح.
6. **لا توجد تقارير مباشرة.** تُجمع التقارير اليومية والحضور والإحصاءات يدوياً، فتعتمد قرارات الإدارة على بيانات ناقصة.

وتذكر الدراسات المنشورة عن العيادات التعليمية المشكلات نفسها مع السجلات الورقية. ففي عيادة أسنان في أوغندا كانت مساحة حفظ السجلات غير كافية، ولم يكن هناك نظام إحالة مرجعية لاسترجاع الملفات، وكانت الصور الشعاعية سيئة الترميز والحفظ، ورأى المشاركون أن النظام الإلكتروني هو الحل [1]. وفي كلية لطب الأسنان في إيران وُصفت السجلات الورقية بأنها سهلة التلف وبطيئة التحويل إلى بيانات قابلة للاستخدام [2].

وعليه فإن المشكلة العلمية لهذا المشروع هي: **كيف نصمّم نظام معلومات موثوقاً وآمناً وقابلاً للتهيئة يحلّ محل العمل الورقي في عيادة أسنان تعليمية، ويحفظ سجلاً كاملاً لكل مريض، ويطبّق قواعد التعليم السريري (الإشراف، واعتماد الخطوات، والتقييم، والإحالات)، مع بقائه بسيطاً بما يكفي ليبنيه مطوّران خلال شهر تقريباً.**

2. أهداف المشروع

2.1 الهدف العام

بناء نظام عامل وتسليمه قبل 18 كانون الثاني 2027، يحلّ محل الاستمارات الورقية في عيادات كلية طب الأسنان ومخابرها، ويتألف من تطبيق للهاتف المحمول ولوحة تحكم على الويب يتشاركان خادماً واحداً آمناً.

2.2 الأهداف التفصيلية

1. حفظ سجل إلكتروني كامل واحد لكل مريض: التسجيل، والتشخيص، والخطة العلاجية، والإحالات، والخطوات العلاجية، والصور، والأشعة.
2. استبدال استمارة التشخيص (F1) بنموذج متعدد الخطوات على الهاتف، يتضمن مخطط الأسنان بترقيم FDI ومشعرات صحة الفم.
3. تتبّع كل إحالة من إنشائها حتى إنجازها، حتى لا يضيع أي بند من الخطة العلاجية.
4. استبدال بطاقات الأعمال (F2، F3) ببطاقات إلكترونية يعتمد عليها المشرفون كل خطوة ويقيّمونها من صور الطالب.
5. تخطيط توزيع الكراسي والحضور (F7)، وإصدار التقارير اليومية (F6، F8، F9، F18) من البيانات المسجّلة.
6. تسجيل جولات فحص الكراسي وبلاغات الأعطال، وإخراج الكرسي المعطّل من الخدمة حتى إصلاحه.
7. جعل كل ما قد تغيّره الكلية (العيادات، الكراسي، الجلسات، المقررات، الخطوات، التقييم، القوائم) قابلاً للتهيئة دون تعديل الشيفرة البرمجية.
8. حماية البيانات الطبية بصلاحيات حسب الدور يتحقق منها الخادم، وبسجل تدقيق لكل تعديل، وبتخزين خاص للصور.
9. دعم اللغة العربية (من اليمين إلى اليسار) لغةً أولى، والإنكليزية لغةً ثانية.

2.3 نطاق المشروع

ضمن النطاق: سجلات المرضى، والتشخيص، والإحالات، وبطاقات الأعمال السريرية والمخبرية مع التقييم، وتوزيع الكراسي والجلسات، والحضور، وفحص الكراسي وصيانتها، والصور، والإشعارات، والتقارير.

خارج النطاق: الرسوم والمدفوعات، والنظام الأكاديمي للجامعة (تُستورد بيانات الطلاب والتسجيل من ملفات Excel)، وبرنامج التصوير الشعاعي (تُرفع صور الأشعة ملفات).

3. الدراسة المرجعية (State of the Art)

3.1 السجلات الإلكترونية في تعليم طب الأسنان

تنتقل كليات طب الأسنان من السجلات الورقية إلى السجلات الإلكترونية للمرضى (EPR)، لكن بدرجات متفاوتة. ففي مسح لكليات طب الأسنان عام 2019 وصلت 23 إجابة، وكانت 7 من تلك الكليات ما تزال تستخدم السجلات الورقية فقط، وخلص الباحثون إلى أنه لا يوجد مزوّد واحد لديه حل يناسب جميع كليات طب الأسنان [3]. وفي مسح وطني لكليات طب الأسنان السعودية عام 2022 أجابت 26 كلية من أصل 27، فكانت 17 منها تحفظ سجلات المرضى إلكترونياً و9 ما تزال تستخدم الملفات الورقية، و6 من هذه الكليات التسع خاصة. وذكر الباحثون أن الكلفة ومخاوف الخصوصية ومقاومة العاملين تبطئ هذا التحول [4].

وقد بنت كليات لم تجد منتجاً مناسباً أنظمتها بنفسها. ففي كلية طب الأسنان في أصفهان في إيران طوّر الفريق سجلاً إلكترونياً لصحة الفم على شكل تطبيق للهاتف الذكي مع قاعدة بيانات على الويب، "لأن أمثلة مشابهة لم تكن متوفرة في البلد"، وصمّمه ليحفظ البيانات دون اتصال ثم يزامنها لاحقاً لأن الوصول إلى الإنترنت كان محدوداً [2]. وفي ألمانيا اعتمدت عيادة تعويضات الأسنان في إحدى الجامعات تطبيقاً للويب والهاتف لتنظيم المقررات السريرية: الحجز، وأوراق الخطوات العلاجية، وتقييماً لكل جلسة من الطالب ومن الطبيب المدرّس. ومن بين 58 طالباً شملهم الاستبيان أفاد 94.6% بعدم وجود أي مشكلات تقنية، وقُيّمت ميزات التنظيم بأنها مفيدة [5].

3.2 الأنظمة الموجودة

النظام	الشركة ونموذج الترخيص	ما يقدّمه	حدوده بالنسبة للجامعة
axiUm	Henry Schein One؛ تجاري	نظام موجّه لكليات طب الأسنان منذ أكثر من ثلاثة عقود. يغطي إدارة المرضى، والمخططات السنية، وإسناد المرضى إلى الطلاب، وتقييم أعضاء الهيئة التدريسية لخطوات الطلاب وكفاءاتهم [6]	تذكر الشركة أنه متاح في الولايات المتحدة وكندا والدول الناطقة بالإنكليزية [6]. ويذكر المستخدمون أن تسجيل المعالجة يتطلب خطوات وشاشات كثيرة وأن تعلّمه صعب على المستخدم الجديد [7]
Salud	Titanium Solutions؛ تجاري، ويُقدَّم أيضاً عبر Dentsply Sirona	سجل أسنان إلكتروني للعيادات التعليمية، فيه اعتماد أعضاء الهيئة التدريسية، والتقييم، وملف إنجاز إلكتروني للطالب، والتقارير [8]. تستخدمه جامعة بريستول بأكثر من 700 مستخدم، على نسخة سحابية تديرها الشركة [10]	منتج مرخّص تنشره الشركة وتديره؛ وسير العمل فيه يتبع نموذج الشركة لا استمارات الكلية نفسها [9]
Carestream R4	نظام تجاري لإدارة العيادات	ذُكر في مسح 2019 بوصفه واحداً من أكثر نظامين استخداماً في كليات طب الأسنان الأوروبية التي أجابت [3]	مصمَّم للعيادات الخاصة؛ وميزات التعليم مثل تقييم الخطوات ليست محور تركيزه
Open Dental	Open Dental Software؛ يُستضاف محلياً مع رسم دعم شهري	إدارة العيادة: المواعيد، والخطط العلاجية، والمخططات السنية، والتصوير [12]. كان مرخّصاً برخصة GPL حتى الإصدار 24.3، والإصدارات اللاحقة مغلقة المصدر [11]	مصمَّم للعيادات الخاصة؛ لا يتضمن طلاباً ولا مشرفين ولا بطاقات أعمال ولا متطلبات مقررات

3.3 تحليل الفجوة

تُظهر المراجعة فجوة بين الأنظمة المتاحة وما تحتاجه كلية طب الأسنان في الجامعة:

- **سير العمل التعليمي.** أنظمة العيادات (Carestream R4، Open Dental) لا تتضمن الطلاب والمشرفين والمقررات وتقييم الخطوات. أما أنظمة الكليات (axiUm، Salud) فتتضمنها، لكن وفق سير عملها الخاص لا وفق استمارات الجودة في الجامعة.

- **الكلفة والتحكّم.** الأنظمة الأربعة كلها تجارية، برسوم ترخيص أو دعم، وتعتمد تهيئتها وتحديثاتها على الشركة المزوّدة.
- **اللغة.** لم نجد واجهة عربية موثّقة لهذه الأنظمة، ونظام axiUm معروض في الأسواق الناطقة بالإنكليزية [6].
- **العمل عند الكرسي.** لم تذكر أي من صفحات الشركات التي راجعناها تطبيقاً أصيلاً للهاتف لتسجيل الخطوات والصور عند كرسي المريض. وتُظهر الدراسة الألمانية أن تطبيق الهاتف للمقررات السريرية عملي ومقبول لدى الطلاب [5].
- **تشغيل العيادات.** لا تَصف هذه الأنظمة جولات فحص الكراسي وبلاغات الأعطال وتوزيع الكراسي، التي تسجّلها الجامعة على F6 وF7 وF18، بوصفها عملية واحدة مترابطة.

وكما في الحالتين الإيرانية والألمانية [2][5]، فإن أفضل طريقة لسدّ هذه الفجوة هي نظام مبني للكلية نفسها: مصمَّم حول استمارات الجامعة، والعربية فيه أولاً والهاتف أولاً، وكل قاعدة من قواعد العيادة محفوظة في إعدادات تتحكم بها الكلية.

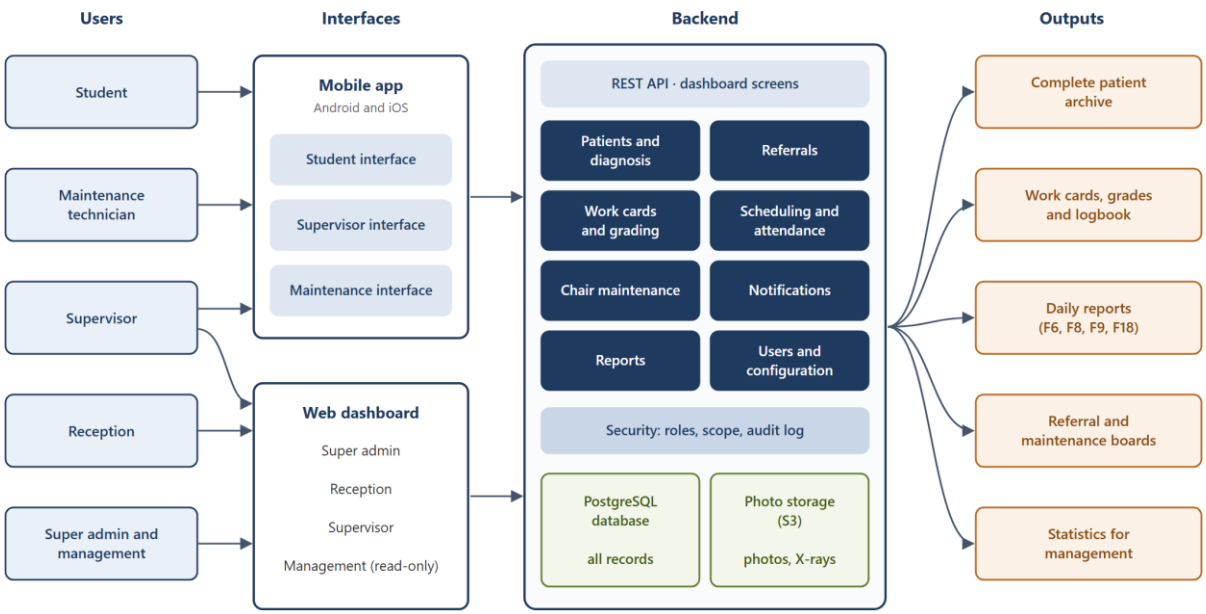
4. الحل المقترح

4.1 فكرة الحل

الحل نظام واحد من ثلاثة أجزاء:

1. **تطبيق للهاتف المحمول** على Android وiOS، فيه ثلاث واجهات تُختار حسب دور المستخدم بعد تسجيل الدخول:
   - **الطالب:** ملء التشخيص، وتسجيل الخطوات العلاجية مع الصور، ومتابعة بطاقات الأعمال والجدول والعلامات.
   - **المشرف:** اعتماد التشخيص والخطوات وتقييمها، وإحالة المرضى، وإسناد المرضى إلى الطلاب، وتسجيل الحضور، والإبلاغ عن الأعطال.
   - **الصيانة:** إجراء جولات فحص الكراسي، ومعالجة بلاغات الأعطال، وإخراج الكراسي من الخدمة وإعادتها.
2. **لوحة تحكم على الويب** للمدير العام (الإعدادات والمستخدمين)، والاستقبال (تسجيل المرضى ودور انتظار التشخيص)، والمشرفين (العمل نفسه الموجود في التطبيق، ضمن عياداتهم ومقرراتهم)، والعمادة (تقارير وإحصاءات للاطلاع فقط).
3. **خادم واحد** يحفظ جميع البيانات ويطبّق كل القواعد: من يحق له رؤية ماذا، وأي خطوة يمكن اعتمادها، ومتى تُغلق الإحالة، ومتى يخرج الكرسي من الخدمة. يستدعي التطبيق ولوحة التحكم الخدمات نفسها، فلا يمكن أن يطبّقا قواعد مختلفة.

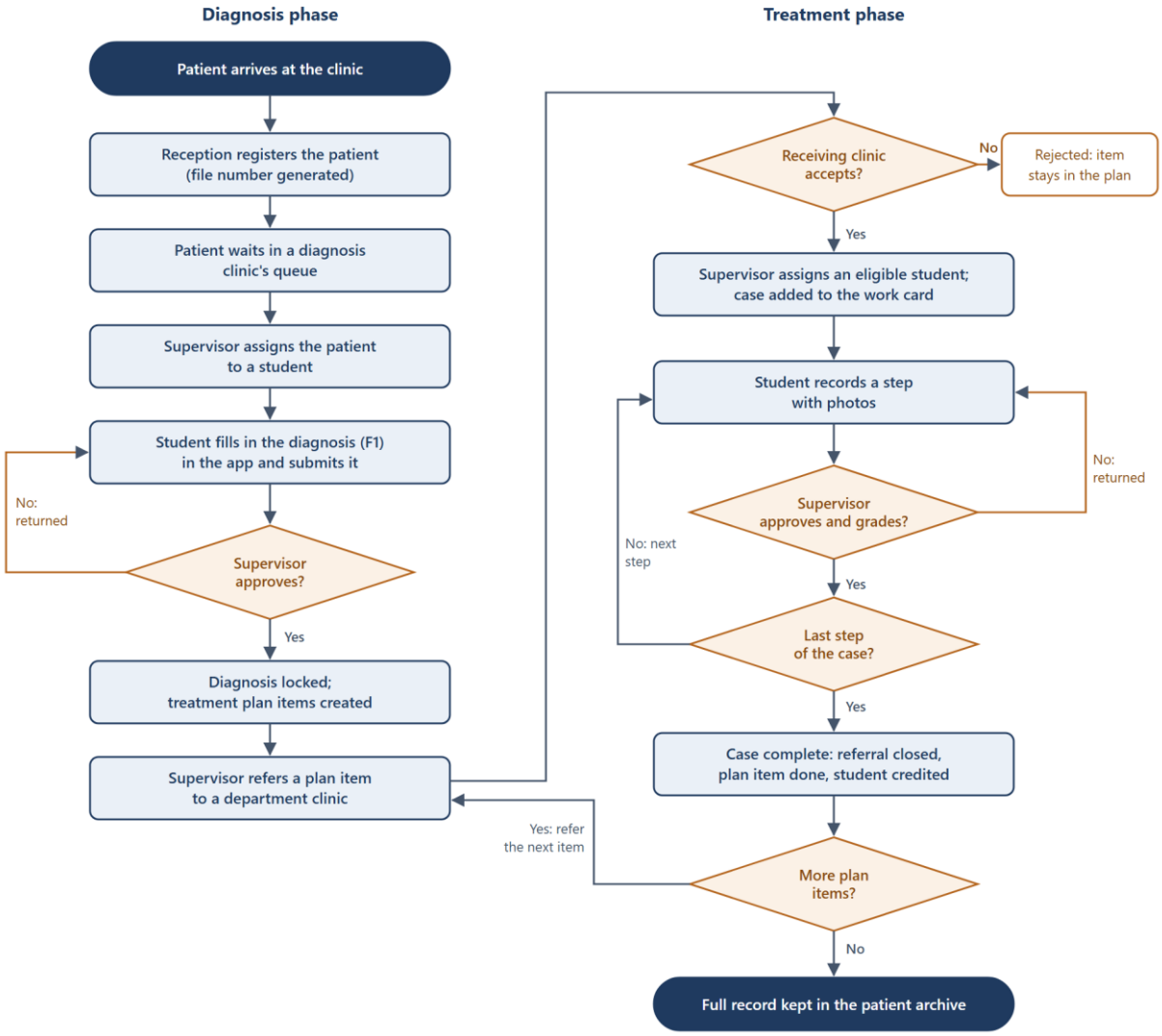
يبيّن الشكل 1 الكتل الرئيسية للحل، من المستخدمين حتى المخرجات التي تحصل عليها الكلية.



الشكل 1. المخطط الصندوقي للحل المقترح

4.2 سير العمل الرئيسي

يبيّن الشكل 2 كيف يتنقّل المريض في النظام، من التسجيل في الاستقبال حتى إنجاز المعالجة. يمثّل العمود الأيسر مرحلة التشخيص، والعمود الأيمن مرحلة المعالجة. يتخذ المشرف كل قرار داخل النظام، وكل إعادة ترجع إلى الطالب مع تعليق.



الشكل 2. مخطط تدفق رحلة المريض

4.3 كيف يجيب الحل عن المشكلة

المشكلة	الحل في النظام
لا يوجد أرشيف للمرضى	سجل واحد لكل مريض برقم ملف يولّده النظام؛ تُحفظ التشخيصات والخطط والمعالجات، وتُحفظ نسخ السجلات المعتمدة
الإحالات غير متابَعة	لكل إحالة حالة (مُرسلة، مقبولة، مُسندة، قيد المعالجة، منجزة) وتظهر على لوحة الإحالات
صعوبة متابعة التقدّم	تُظهر بطاقات الأعمال الإلكترونية الحالات المنجزة مقابل المطلوبة؛ وتساعد أداة البحث عن الحالات المشرفين على إعطاء الطلاب الحالات التي يحتاجونها
ضعف أدلة التقييم	تُلتقط الصور من التطبيق، وتُحفظ بشكل خاص، وترتبط بالخطوة وعلامتها، ولا تبقى في معرض صور الهاتف
صيانة غير موثّقة	تُجرى جولات فحص الكراسي من التطبيق؛ والفحص الفاشل يفتح بلاغاً؛ والعطل المانع يُخرج الكرسي من الخدمة
لا توجد تقارير مباشرة	تُنتج التقارير اليومية والإحصاءات من البيانات المسجّلة وتُصدَّر إلى Excel وPDF

4.4 منهجية التطوير

يتّبع الفريق نموذجاً هجيناً. تُكتب المتطلبات (SRS) والتصميم أولاً وتعتمدهما الكلية. ثم يُبنى النظام بدءاً من الخادم: يُكمَل الخادم وواجهته البرمجية ولوحة التحكم ويُختبر، ثم تُبنى شاشات الهاتف على الواجهة البرمجية المكتملة، وفي النهاية يُدمج كل شيء ويُختبر من البداية إلى النهاية. ويُقسَّم العمل إلى مسارين متوازيين حتى يعمل المطوّران في الوقت نفسه. وتُنشر وثيقة المتطلبات ووثيقة التصميم مع هذا التقرير في مستودع المشروع.

الفصل الأول: الدراسة النظرية

يعرض هذا الفصل المفاهيم التي يقوم عليها المشروع والتي يحتاجها الفريق أثناء التطوير. يبدأ بمجال طب الأسنان، ثم يتناول مفاهيم هندسة البرمجيات المستخدمة في المتطلبات والمعمارية والأمن وإدارة البيانات والنشر، وينتهي بالتقنيات المختارة.

1.1 السجلات الصحية الإلكترونية

السجل الصحي الإلكتروني (EHR) سجل رقمي طولي للمعلومات الصحية للمريض، يُنشئه ويستخدمه الأطباء المخوَّلون. وسجل الأسنان الإلكتروني (EDR) هو صورته في طب الأسنان: بيانات المريض، والقصة الطبية، ومخطط الأسنان، والفحوص، والصور الشعاعية، والتشخيصات، والخطط العلاجية، وملاحظات المعالجة.

ثلاث خصائص للسجلات الصحية تحدد شكل هذا المشروع:

- **السلامة (Integrity).** لا يجوز أن يتغيّر السجل السريري دون أثر. تُقفل السجلات المعتمدة، وأي تصحيح ينشئ نسخة جديدة مع الاحتفاظ بالنسخ السابقة.
- **المساءلة (Accountability).** ترتبط كل مدخلة بالشخص الذي أدخلها وبوقت إدخالها، وهذا ما يحلّ محل التوقيع على الاستمارة الورقية.
- **السرية (Confidentiality).** لا تُعرض البيانات الطبية إلا لمن له دور مشروع في رعاية المريض.

وللسجل في العيادة التعليمية غرض ثانٍ: فهو الدليل على ما أنجزه الطالب وعلى تقييم المشرف له، لذا يجب أن يبقى السجل مرتبطاً بالعلامة.

1.2 مفاهيم من مجال طب الأسنان

ترقيم الأسنان (نظام FDI). يسمّي نظام FDI ثنائي الرقم، المعتمد في المعيار ISO 3950، كل سن برقم الربع الذي يقع فيه ثم بموقعه من الخط المتوسط. ففي الأسنان الدائمة تُرقَّم الأرباع من 1 إلى 4 باتجاه عقارب الساعة بدءاً من الربع العلوي الأيمن، وتُرقَّم المواقع من 1 إلى 8؛ فالسن 36 مثلاً هو الرحى الأولى الدائمة السفلية اليسرى [13]. ويستخدم مخطط الأسنان في التطبيق هذا الترقيم كما تستخدمه الاستمارة F1.

رموز المخطط السني. تُوسم كل سن على F1 برموز حرفية تدل على حالتها، مثل منخورة أو مفقودة أو مرمّمة. وهذه الرموز في النظام قائمة قابلة للتهيئة، فتستطيع الكلية تغييرها دون إصدار جديد.

مشعر صحة الفم المبسّط (OHI-S). تسجّل F1 مشعر اللويحة الرخوة (Debris) ومشعر القلح (Calculus) على الأسنان المرجعية الست 16 و11 و26 و36 و31 و46، وهذا هو مشعر صحة الفم المبسّط الذي وضعه Greene وVermillion [14]. يُعطى كل سطح درجة من 0 إلى 3. ومشعر اللويحة ومشعر القلح كلٌّ منهما مجموع درجاته مقسوماً على عدد السطوح المفحوصة، ومشعر OHI-S هو مجموع المشعرين. يحسب التطبيق المشعرات أثناء إدخال الطالب للدرجات، والأسنان والسطوح ومجال الدرجات كلها قابلة للتهيئة.

سير العمل في التعليم السريري. يُشخَّص المريض في عيادة التشخيص، وتُحال بنود خطته العلاجية إلى الأقسام الاختصاصية. وهناك يُسند المشرف المريض إلى طالب مؤهَّل. وتُقسم المعالجة إلى خطوات (مثل التحضير والترميم والإنهاء)، ويعتمد المشرف كل خطوة ويقيّمها. ولا تُحتسب الحالة ضمن متطلبات مقرر الطالب إلا بعد اعتماد جميع خطواتها.

1.3 منهجية تطوير البرمجيات

النموذج الهجين. تثبّت المنهجيات الموجّهة بالخطة (الشلالية) المتطلبات والتصميم قبل البناء، أما المنهجيات الرشيقة (Agile) مثل Scrum فتبني المنتج في دورات قصيرة مع تغذية راجعة متكررة [15]. ويجمع هذا المشروع بين الاثنين:

تُنجز المتطلبات والتصميم وتُعتمد أولاً لأن الكلية يجب أن توافق على النطاق، ثم يجري البناء في مراحل قصيرة تنتهي كل منها بعرض توضيحي.

هندسة المتطلبات. تتبع وثيقة المتطلبات (SRS) المحتوى الذي يوصي به المعيار ISO/IEC/IEEE 29148: الغرض والنطاق، والوصف العام، وفئات المستخدمين، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، والواجهات الخارجية [16]. ولكل متطلب معرّف (مثل ST-05) حتى يمكن تتبّعه إلى التصميم والشيفرة والاختبارات.

قصص المستخدم ومعايير القبول. تصف قصة المستخدم حاجةً بالصيغة: "بصفتي <الدور>، أريد <الهدف>، لكي <الفائدة>". ومعايير قبولها شروط قابلة للاختبار تحدد متى تُعدّ القصة منجزة.

ترتيب الأولويات بطريقة MoSCoW. تُصنَّف المتطلبات إلى: يجب (Must)، وينبغي (Should)، ويمكن (Could)، ولن يُنفّذ الآن (Won't). تُبنى بنود "يجب" أولاً، فيبقى موعد التسليم محمياً حتى لو ضاق الوقت.

1.4 معمارية العميل والخادم وأسلوب REST

يتبع النظام نموذج العميل والخادم (Client–Server): التطبيق والمتصفح عميلان، وخادم واحد يحفظ البيانات والقواعد. ويتواصل التطبيق مع الخادم عبر واجهة برمجية من نوع REST. وREST (نقل الحالة التمثيلية) هو الأسلوب المعماري الذي عرّفه Fielding للتطبيقات الشبكية [17]: يعرض الخادم موارد (مرضى، حالات، خطوات) يقرؤها العملاء ويعدّلونها بطرق HTTP القياسية مثل GET وPOST وPATCH، ويحمل كل طلب كل ما يحتاجه الخادم لمعالجته (انعدام الحالة Statelessness). وتُتبادل البيانات بصيغة JSON. وتوصف الواجهة البرمجية بمواصفة OpenAPI التي توثّق كل نقطة نهاية وتكون العقد بين الخادم والتطبيق.

وفي هذا المشروع لا يُغيَّر سير العمل بتعديل حرّ لحقل الحالة، بل بإجراءات صريحة مثل `POST /steps/{id}/approve/`، حتى يتحقق الخادم من كل قاعدة قبل تنفيذ التغيير.

1.5 الكتلة الواحدة المقسّمة إلى وحدات (Modular Monolith)

الكتلة الواحدة (Monolith) تطبيق يُنشر بوصفه وحدة واحدة. أما الخدمات المصغّرة (Microservices) فتقسم التطبيق إلى خدمات كثيرة تُنشر كلٌّ منها مستقلة، وهذا يضيف اتصالات شبكية وقواعد بيانات منفصلة وكلفة تشغيل. ويلاحظ Fowler أن أنظمة الخدمات المصغّرة الناجحة بدأت في الغالب كتلةً واحدة، ويوصي بالبدء بكتلة واحدة وعدم تقسيمها إلا عند ظهور حاجة حقيقية [18].

والكتلة الواحدة المقسّمة إلى وحدات تُبقي على نشر واحد، لكنها تقسم الشيفرة إلى وحدات ذات حدود صارمة، تملك كل وحدة بياناتها وتعرض واجهة عامة صغيرة. يتألف خادم هذا المشروع من 13 وحدة، منها المرضى والتشخيص والإحالات وبطاقات الأعمال. فيبقى النشر والاختبار بسيطين، وتسمح الحدود الواضحة بفصل أي وحدة لاحقاً إذا كبر النظام.

1.6 المعمارية السداسية (المنافذ والمحوّلات)

المعمارية السداسية (Hexagonal Architecture) التي قدّمها Cockburn تضع منطق العمل في مركز التطبيق وتعزله عن العالم الخارجي [19]. لا يتواصل المركز إلا عبر **المنافذ (Ports)**، وهي واجهات يعرّفها هو. أما **المحوّلات (Adapters)** فتصل المنافذ بالتقنيات الفعلية:

- **محوّلات قائدة (Driving)** تستدعي التطبيق، مثل نقطة نهاية في الواجهة البرمجية أو شاشة في لوحة التحكم.
- **محوّلات مقودة (Driven)** يستدعيها التطبيق عبر منافذه، مثل مستودع قاعدة البيانات أو خدمة تخزين الملفات أو خدمة الإشعارات.

ولأن قواعد العمل لا تعتمد على إطار العمل ولا على قاعدة البيانات ولا على الشبكة، يمكن اختبارها ببدائل بسيطة في الذاكرة للمنافذ، ويمكن استبدال أي تقنية بكتابة محوّل جديد. ويعبّر Martin في المعمارية النظيفة (Clean Architecture) عن الفكرة نفسها بقاعدة: تتجه تبعيات الشيفرة دائماً إلى الداخل، نحو قواعد العمل [20].

وفي هذا المشروع لكل وحدة طبقة نطاق (Domain) فيها القواعد وآلات الحالة، وطبقة تطبيق (Application) فيها خدمة لكل حالة استخدام وكائنات نقل البيانات والمنافذ، ومحوّلات هي نماذج Django ومستودعاتها والواجهة البرمجية وشاشات لوحة التحكم.

حقن التبعيات (Dependency Injection) يعني تزويد كل خدمة بمحوّلاتها من الخارج عبر الباني (Constructor) بدلاً من أن تنشئها الخدمة بنفسها. و**كائنات نقل البيانات (DTOs)** كائنات بسيطة غير قابلة للتعديل تعيدها الخدمات، فلا يستلم المستدعي كائنات من قاعدة البيانات قد يغيّرها خطأً.

1.7 مبادئ SOLID

SOLID مجموعة من خمسة مبادئ لتصميم البرمجيات كائنية التوجه وصفها Martin [21]:

المبدأ	معناه	استخدامه في المشروع
المسؤولية الواحدة (Single responsibility)	للصنف سبب واحد فقط للتغيّر	صنف خدمة واحد لكل حالة استخدام، ومستودع واحد لكل تجميعة، ومحوّل واحد لكل خدمة خارجية
المفتوح والمغلق (Open / closed)	الشيفرة مفتوحة للتوسعة ومغلقة أمام التعديل	تُضاف أنواع التقييم أو قنوات الإشعار الجديدة أصنافاً جديدة دون تعديل الموجود
استبدال ليسكوف (Liskov substitution)	يمكن للنوع الفرعي أن يحلّ محل نوعه الأساسي دون أن يتعطل البرنامج	يمكن لأي محوّل أن يحلّ محل تنفيذ آخر للمنفذ نفسه، مثل بديل في الذاكرة أثناء الاختبار
فصل الواجهات (Interface segregation)	لا ينبغي أن يعتمد العميل على طرق لا يستخدمها	المنافذ صغيرة ومحددة، مثل `StepRepository` و`Notifier` و`FileStorage`
عكس التبعية (Dependency inversion)	تعتمد الوحدات العليا على التجريدات لا على التفاصيل	تعتمد الخدمات على المنافذ، وتُحقن المحوّلات الفعلية

1.8 نمذجة سير العمل بآلات الحالة

يُنمذج سير العمل السريري بآلات الحالة المنتهية (Finite State Machines). تعرّف آلة الحالة مجموعة من الحالات، والأحداث التي تنقل السجل من حالة إلى أخرى، والشروط الحارسة (Guards) التي يجب أن تتحقق ليحدث الانتقال. وقد وسّع Harel هذا النموذج بمخططات الحالة (Statecharts) للأنظمة التفاعلية المعقدة [22].

أربعة سجلات في النظام تتبع آلة حالة: التشخيص (مسودة، مُرسل، مُعاد، معتمد)، والإحالة (مُرسلة، مقبولة أو مرفوضة، مُسندة، قيد المعالجة، منجزة)، والخطوة العلاجية (معلّقة، مُرسلة، مُعادة، معتمدة)، وبلاغ الصيانة (مفتوح، قيد العمل، إصلاح خارجي، تم الحل). وكل انتقال عملية خدمة واحدة تتحقق من شروطها، مثل "الخطوة السابقة معتمدة" أو "المشرف لا يقيّم عمله الخاص". ولأن هذه القواعد مكتوبة مرة واحدة في مكان واحد، لا يستطيع التطبيق ولا لوحة التحكم تجاوز أي حالة.

1.9 معمارية تطبيق الهاتف (MVVM)

يقسم نمط النموذج–العرض–نموذج العرض (MVVM) واجهة المستخدم إلى ثلاثة أجزاء [23]:

- **النموذج (Model):** البيانات، والمستودعات التي تجلبها وتحفظها عبر الواجهة البرمجية.
- **العرض (View):** عناصر الواجهة التي ترسم الشاشة، ولا تحتوي منطقاً غير العرض.
- **نموذج العرض (ViewModel):** يحفظ حالة الشاشة (تحميل، بيانات، خطأ) ويعرض الإجراءات التي يمكن للعرض أن يطلقها. ولا يعتمد على عناصر الواجهة، فيمكن اختباره اختبار وحدة.

يُبنى التطبيق بـ Flutter، وهي أداة Google التي تحوّل شيفرة Dart واحدة إلى تطبيقات أصيلة على Android وiOS. وتوصي الإرشادات الرسمية لمعمارية تطبيقات Flutter بهذه البنية تماماً: العروض ونماذج العرض في طبقة الواجهة، والمستودعات والخدمات في طبقة البيانات [24]. وفي هذا المشروع تؤدي مُخطِرات Riverpod (Notifiers) دور نماذج العرض، ويفتح التوجيه حسب الدور واجهة الطالب أو المشرف أو الصيانة بعد تسجيل الدخول.

1.10 أمن البيانات الطبية

المصادقة (Authentication). يسجّل المستخدم دخوله باسم مستخدم وكلمة مرور، ولا تُحفظ كلمات المرور إلا بصيغة تجزئة مملّحة (Salted Hash). ثم يستخدم التطبيق رموز JSON Web Token (JWT)، وهي رموز موقّعة تحمل هوية المستخدم ووقت انتهاء صلاحيتها [25]. يُرسل رمز وصول قصير العمر مع كل طلب، ويُستخدم رمز تحديث أطول عمراً للحصول على رمز وصول جديد. وتؤدي محاولات الدخول الفاشلة المتكررة إلى قفل الحساب مدة قصيرة.

التفويض (Authorization). يمنح التحكم بالوصول القائم على الأدوار (RBAC) الصلاحيات للأدوار لا للأفراد، ثم تُعطى الأدوار للمستخدمين [26]. وفي النظام ستة أدوار: المدير العام، والعمادة، والاستقبال، والمشرف، والطالب، والفني. ولا يكفي RBAC وحده للبيانات السريرية، لذلك يضيف النظام **نطاقاً على مستوى السجلات**: لا يرى الطالب إلا المرضى المسندين إليه، ولا يرى المشرف إلا العيادات والمقررات التي يشرف عليها. وهناك تحقق ثالث من حالة السجل يرفض الإجراءات التي لا يسمح بها سير العمل. وتجري التحققات الثلاثة كلها على الخادم، أما التطبيق فيكتفي بإخفاء الأزرار.

سجل التدقيق (Audit Trail). يُكتب كل إنشاء وتعديل واعتماد وتسجيل دخول في سجل تدقيق مع المستخدم والسجل والوقت. وتحتفظ السجلات السريرية أيضاً بتاريخ كامل لنسخها.

الحذف المنطقي (Soft Delete). تُعطَّل السجلات ولا تُحذف أبداً، فلا يضيع التاريخ ولا العلامات.

حماية البيانات. تمرّ كل الاتصالات عبر HTTPS. وتُحفظ الصور في تخزين كائنات خاص، وتُقدَّم عبر روابط موقّعة تنتهي صلاحيتها بعد دقائق.

1.11 إدارة البيانات

قواعد البيانات العلائقية. تُحفظ البيانات في PostgreSQL، وهي قاعدة بيانات علائقية. تُنظَّم البيانات في جداول منظَّمة (Normalized) مرتبطة بمفاتيح أجنبية، مما يمنع التكرار ويحفظ اتساق المراجع. وتفرض قيود التفرّد قواعد مثل "رقم ملف واحد لكل مريض" داخل قاعدة البيانات نفسها.

المعاملات (Transactions). تجمع المعاملة عدة تغييرات بحيث تُطبَّق كلها أو لا يُطبَّق أي منها، وتحقق خصائص ACID: الذرية والاتساق والعزل والديمومة. فاعتماد الخطوة الأخيرة من حالة ما مثلاً ينهي الحالة ويغلق الإحالة ويعلّم بند الخطة منجزاً في معاملة واحدة. ويمنع قفل الصفوف (Row Locking) مشرفَين من تعديل السجل نفسه في اللحظة نفسها.

تخزين الكائنات (Object Storage). تُحفظ الصور وصور الأشعة كائناتٍ في تخزين متوافق مع S3، لا في قاعدة البيانات، وتحفظ قاعدة البيانات تفاصيلها وروابطها فقط.

1.12 المعالجة غير المتزامنة والإشعارات

بعض الأعمال بطيء أو يعتمد على خدمات خارجية: إرسال الإشعارات، وإنشاء الصور المصغّرة، واستيراد ملفات Excel، وإنتاج تقارير PDF. وتنفيذها أثناء طلب المستخدم يبطئ التطبيق. لذلك يضع الخادم المهمة في طابور (Redis)، وتنفّذها عمليات تعمل في الخلفية (Celery). وتعمل المهام المجدولة، مثل تذكيرات جولات فحص الكراسي والنسخ الاحتياطي الليلي، بالطريقة نفسها.

تصل الإشعارات الفورية إلى الهواتف عبر Firebase Cloud Messaging وخدمة Apple Push Notification. ولأن وصول الإشعار الفوري غير مضمون، يُحفظ كل إشعار في النظام أيضاً ويظهر في قائمة داخل التطبيق.

1.13 العمل على شبكة ضعيفة (Offline-first)

قد تكون شبكة العيادة بطيئة أو غير مستقرة، لذلك صُمّم التطبيق ليستمر في العمل دون اتصال، كما صُمّم نظام أصفهان [2]. تُحفظ مسودات التشخيص في قاعدة بيانات SQLite محلية على الهاتف بعد كل تعديل. وتُضغط الصور وتوضع في طابور رفع يعيد المحاولة بتأخير يتزايد أسّياً (Exponential Back-off) حتى ينجح الرفع. ويحمل كل رفع **مفتاح عدم تكرار (Idempotency Key)**، وهو معرّف فريد يتيح للخادم التعرّف على الطلب المكرر وتجنّب إنشاء نسخة مكررة.

1.14 تعدد اللغات والتخطيط من اليمين إلى اليسار

التدويل (i18n) هو تهيئة البرنامج لعدة لغات، والتوطين (l10n) هو توفير الترجمات. تُكتب العربية من اليمين إلى اليسار (RTL)، فيجب عكس التخطيط كله: التنقل، والمحاذاة، والأيقونات التي تشير إلى اتجاه، وترتيب أعمدة الجداول. ويتم ذلك في Flutter بعناصر واجهة تراعي الاتجاه وبملفات الترجمة (ARB)، وفي Django بإطار الترجمة فيه وبتخطيط لوحة تحكم من اليمين إلى اليسار. وتحفظ كل قائمة مرجعية، مثل رموز الأسنان وأسئلة القصة الطبية، اسماً عربياً واسماً إنكليزياً.

1.15 النشر: الحاويات والتكامل والتسليم المستمر

يعمل الخادم في حاويات Docker: تطبيق الويب، والعمليات الخلفية، وقاعدة البيانات، وطابور المهام، وتخزين الكائنات، ووكيل عكسي (Nginx) يوفّر HTTPS. ويصفها Docker Compose كلها في ملف واحد، فيعمل الإعداد نفسه على حاسوب المطوّر وعلى خادم التجربة وفي بيئة الإنتاج.

يشغّل التكامل المستمر (CI) فحوص الشيفرة والاختبارات الآلية عند كل طلب دمج (Pull Request)، وينشر التسليم المستمر (CD) الشيفرة المعتمدة إلى خادم التجربة آلياً، وإلى بيئة الإنتاج بعد موافقة يدوية. ويتم الأمران عبر GitHub Actions.

1.16 التقنيات المستخدمة

جرى التحقق من التقنيات مقابل حالة إصداراتها ودعمها في تشرين الأول 2026.

المجال	التقنية	سبب اختيارها
الخادم	Python 3.13، Django 5.2 LTS	Django 5.2 هو الإصدار الحالي ذو الدعم الطويل، مدعوم حتى نيسان 2028، مع مسار ترقية إلى LTS 6.2 (نيسان 2027) [27]
الواجهة البرمجية	Django REST Framework، drf-spectacular	الأداة القياسية لبناء REST في Django؛ تولّد توثيق OpenAPI
لوحة التحكم	Django Unfold	واجهة حديثة فوق لوحة إدارة Django، فلا حاجة إلى واجهة أمامية منفصلة. تلقّى دعمها للعربية من اليمين إلى اليسار إصلاحات كثيرة في أيلول وتشرين الأول 2026، وسيُختبر أولاً
قاعدة البيانات	PostgreSQL 18	الإصدار الرئيسي الحالي (أيلول 2025)، مدعوم حتى تشرين الثاني 2030 [28]
المهام الخلفية	Celery، Redis 8	طابور المهام القياسي في Python. عاد Redis مفتوح المصدر برخصة AGPLv3 منذ Redis 8 (أيار 2025)، وValkey بديل متوافق معه [31]
تخزين الملفات	Garage (متوافق مع S3)، أو خدمة S3 لدى مزوّد الاستضافة	تخزين خفيف متوافق مع S3 يُستضاف ذاتياً [30]. أما MinIO، الذي كان خياراً شائعاً، فقد أُرشف مستودعه في نيسان 2026 ولم يعد يُطوَّر [29]
تطبيق الهاتف	Flutter، Dart، Riverpod	شيفرة واحدة لـ Android وiOS؛ نمط MVVM كما توصي Flutter [24]
التخزين المحلي على الهاتف	drift (SQLite)	المسودات وطابور الرفع للعمل دون اتصال
الإشعارات الفورية	Firebase Cloud Messaging، APNs	خدمات الإشعارات القياسية لـ Android وiOS
النشر	Docker، Docker Compose، Nginx، GitHub Actions	بيئات قابلة للتكرار، واختبارات ونشر آليان
التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي	Claude Code	يولّد الشيفرة ويراجعها انطلاقاً من معرّفات المتطلبات في وثيقة SRS وقواعد التصميم، تحت مراجعة المطوّرين

المراجع

[1] A. M. Kutesa and J. M. Frantz, "Perceptions of undergraduate dental students at Makerere College of Health Sciences, Kampala, Uganda towards patient record keeping," *African Journal of Health Professions Education*, vol. 8, no. 1, pp. 33–36, 2016.

[2] I. Asgari, "Development an electronic oral health record application for educational dental setting," *Journal of Education and Health Promotion*, vol. 7, p. 124, 2018.

[3] H. Zhang and A. Roberts, "Survey of electronic patient record systems in dental schools," University College Cork, CORA repository, 2019. https://cora.ucc.ie/handle/10468/8985

[4] H. A. Alfallaj, K. I. Afrashtehfar, A. K. Asiri, F. S. Almasoud, G. H. Alnaqa and N. S. Al-Angari, "The status of digital dental technology implementation in the Saudi dental schools' curriculum: A national cross-sectional survey for healthcare digitization," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 20, no. 1, p. 321, 2022. doi:10.3390/ijerph20010321

[5] J. Goob, P. Possert, M. Klören, K. Erdelt, J.-F. Güth, D. Edelhoff and A. Liebermann, "First evaluation of an app to optimize and organize the processes and assessments in dental clinical courses," *BMC Medical Education*, vol. 22, p. 872, 2022. doi:10.1186/s12909-022-03945-z

[6] Henry Schein One, "axiUm." https://www.henryscheinone.com/products/axium/ (accessed 28 Oct 2026)

[7] Capterra, "axiUm reviews." https://www.capterra.ca/reviews/130811/axium (accessed 28 Oct 2026)

[8] Dentsply Sirona, "Unit management software (Salud)." https://www.dentsplysirona.com/en/discover/discover-by-category/universities-and-large-clinics/products/unit-management-software.html (accessed 28 Oct 2026)

[9] Pulse+IT, "Titanium buys Salud to form global oral health software firm." https://www.pulseit.news/new-zealand-digital-health/titanium-buys-salud-to-form-global-oral-health-software-firm (accessed 28 Oct 2026)

[10] Dentistry.co.uk, "A new era for the University of Bristol's new dental school with Salud," 20 Jan 2023. https://dentistry.co.uk/2023/01/20/a-new-era-for-the-university-of-bristols-new-dental-school-with-salud/

[11] Open Dental Software, "Distributors." https://opendental.com/site/distributors.html (accessed 28 Oct 2026)

[12] Open Dental Software, "Fees for support and services." https://www.opendental.com/site/fees.html (accessed 28 Oct 2026)

[13] ISO 3950:2016, *Dentistry — Designation system for teeth and areas of the oral cavity*. International Organization for Standardization, 2016.

[14] J. C. Greene and J. R. Vermillion, "The simplified oral hygiene index," *Journal of the American Dental Association*, vol. 68, pp. 7–13, 1964.

[15] K. Schwaber and J. Sutherland, *The Scrum Guide*, 2020. https://scrumguides.org

[16] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, 2018.

[17] R. T. Fielding, "Architectural styles and the design of network-based software architectures," PhD dissertation, University of California, Irvine, 2000.

[18] M. Fowler, "MonolithFirst," 2015. https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html

[19] A. Cockburn, "Hexagonal architecture," 2005. https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

[20] R. C. Martin, *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017.

[21] R. C. Martin, *Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices*. Prentice Hall, 2002.

[22] D. Harel, "Statecharts: A visual formalism for complex systems," *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.

[23] J. Gossman, "Introduction to Model/View/ViewModel pattern for building WPF apps," Microsoft, 2005.

[24] Flutter, "Guide to app architecture." https://docs.flutter.dev/app-architecture/guide (accessed 28 Oct 2026)

[25] M. Jones, J. Bradley and N. Sakimura, "JSON Web Token (JWT)," RFC 7519, IETF, 2015.

[26] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein and C. E. Youman, "Role-based access control models," *IEEE Computer*, vol. 29, no. 2, pp. 38–47, 1996.

[27] Django Software Foundation, "Download: supported versions." https://www.djangoproject.com/download/ (accessed 28 Oct 2026)

[28] PostgreSQL Global Development Group, "Versioning policy." https://www.postgresql.org/support/versioning/ (accessed 28 Oct 2026)

[29] MinIO, "minio/minio repository (archived 25 Apr 2026)." https://github.com/minio/minio (accessed 28 Oct 2026)

[30] Deuxfleurs, "Garage: an open-source distributed object storage service." https://garagehq.deuxfleurs.fr/ (accessed 28 Oct 2026)

[31] R. Losio, "Redis returns to open source under AGPL license: Is it too late?," InfoQ, 24 May 2025. https://www.infoq.com/news/2025/05/redis-agpl-license